Instrução Técnica

Instalar e retirar linha da vida

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 6
5.1- Métodos de ancoragem da corda de linha de vida 7
5.1.1-Em Postes: 7
5.1.1.1-Utilizando o Gancho de Ancoragem 7
5.1.1.2-Utilizando o Agulhão 10
5.1.1.3-Utilizando o Laço 13
5.1.2-Em Escadas Singelas ou Extensíveis 15
5.1.2.1-Com Fita Eureka 15
5.1.2.2-Em Escadas Giratórias 18
5.1.2.3-Utilização de Talabarte Tipo Y em Escadas Giratórias 19
5.1.3-Recomendações para Árvores 20
5.1.4-Em Cesto Aéreo 24
5.2- Transposição de Corda de Vida 26
5.3- Confecção de Nós 29
5.4- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 6, 7, 20 34
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 34
7- INDICADORES 35
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 35
9- VIGÊNCIA 35
10- APROVAÇÃO 35

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	NEGÓCIO
MACROPROCESSO	GERIR MANUTENÇÃO
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	INSTALAR E RETIRAR LINHA DA VIDA

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de linha da vida.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador.
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03 minutos.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35;
- Norma interna.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

a) Devem ser executadas as tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

5.1- Métodos de ancoragem da corda de linha de vida.

5.1.1- Em Postes:

Instalar a corda de linha de vida em um ponto fixo e seguro que suporte o impacto resultante de uma eventual queda.

Na instalação, independente do dispositivo utilizado, observar as distâncias de segurança em relação à tensão de operação da rede de distribuição. Não é permitida a invasão, por parte da corda e/ou dispositivos de ancoragem, da área contaminada.

Quando uma estrutura desprovida de aterramento temporário estiver localizada em um trecho que se encontra desenergizado, somente com execução do teste de ausência de tensão, a instalação da corda de linha de vida em área contaminada é permitida (método do laço de topo). A instalação da corda de vida, neste caso, deverá ser executada com o profissional munido de luvas isolantes para média tensão.

NOTA:

1. O gancho pode ser instalado em acessórios da estrutura (cintas, por exemplo), desde que seja possível identificar através de inspeção visual do solo as condições da fixação. A verificação destas condições e necessária devido aos acessórios da estrutura estarem sujeitos a danos devido a descargas atmosféricas. Portanto, não e permitido a instalação em acessórios que possuam dispositivos de fixação internos (parafusos de mão francesa, por exemplo).

5.1.1.1- Utilizando o Gancho de Ancoragem

a) Instalação:

- Instalar a corda de vida no gancho utilizando um nó oito duplo;

- Acoplar o gancho no cabeçote da vara telescópica utilizando um mosquetão para sustentar a corda;

- Instalar o gancho em ponto fixo e seguro da estrutura;

- Soltar e travar o gancho;

- Testar a corda de vida em relação à fixação;

- Recolher a vara telescópica;

- Retirar o mosquetão do cabeçote da vara telescópica;
- Amarrar a parte inferior da corda de vida na mochila ou escada.
- Autorizar a equipe a executar as Tarefas Preliminares e execução do serviço proposto;

b) Retirada:

- Ao encerrar os serviços propostos, desamarrar a parte inferior da corda de vida da mochila ou escada;
- Instalar o mosquetão e a corda de vida no cabeçote da vara telescópica;
- Estender a vara telescópica e destravar o gancho;
- Acoplar o gancho na vara telescópica;

- Retirar o gancho do ponto de ancoragem;

- Recolher a vara telescópica;

- Retirar o gancho e o mosquetão da vara telescópica;
- Guardar a corda de vida na mochila.

5.1.1.2- Utilizando o Agulhão

a) Instalação:

- Instalar a corda de vida no agulhão utilizando um nó oito duplo;

- Acoplar o agulhão no cabeçote da vara telescópica utilizando um mosquetão para
- Sustentar a corda de vida;

- Instalar o agulhão em sua totalidade em um furo da estrutura;

- Laçar com a corda de vida a ponta e a base do agulhão;

- Testar a corda de vida em relação à fixação;
- Recolher a vara telescópica;
- Retirar o mosquetão do cabeçote da vara telescópica;
- Amarrar a corda de vida na mochila ou na escada.

b) Retirada:

- Ao encerrar os serviços propostos, desamarrar a parte inferior da corda de vida da mochila ou escada;
- Instalar o mosquetão e a corda de vida no cabeçote da vara telescópica;
- Estender a vara telescópica e desfazer a laçada da corda de vida do agulhão;

- Retirar o agulhão do furo da estrutura, de preferência utilizando o olhal do agulhão;

- Recolher a vara telescópica;
- Retirar o agulhão e o mosquetão da vara telescópica;
- Guardar a corda de vida na mochila.

NOTA:

1. Quando da utilização do agulhão ou do gancho, é permitida a utilização de mosquetão adicional, caso o executor entenda que sua atividade será facilitada.

5.1.1.3- Utilizando o Laço

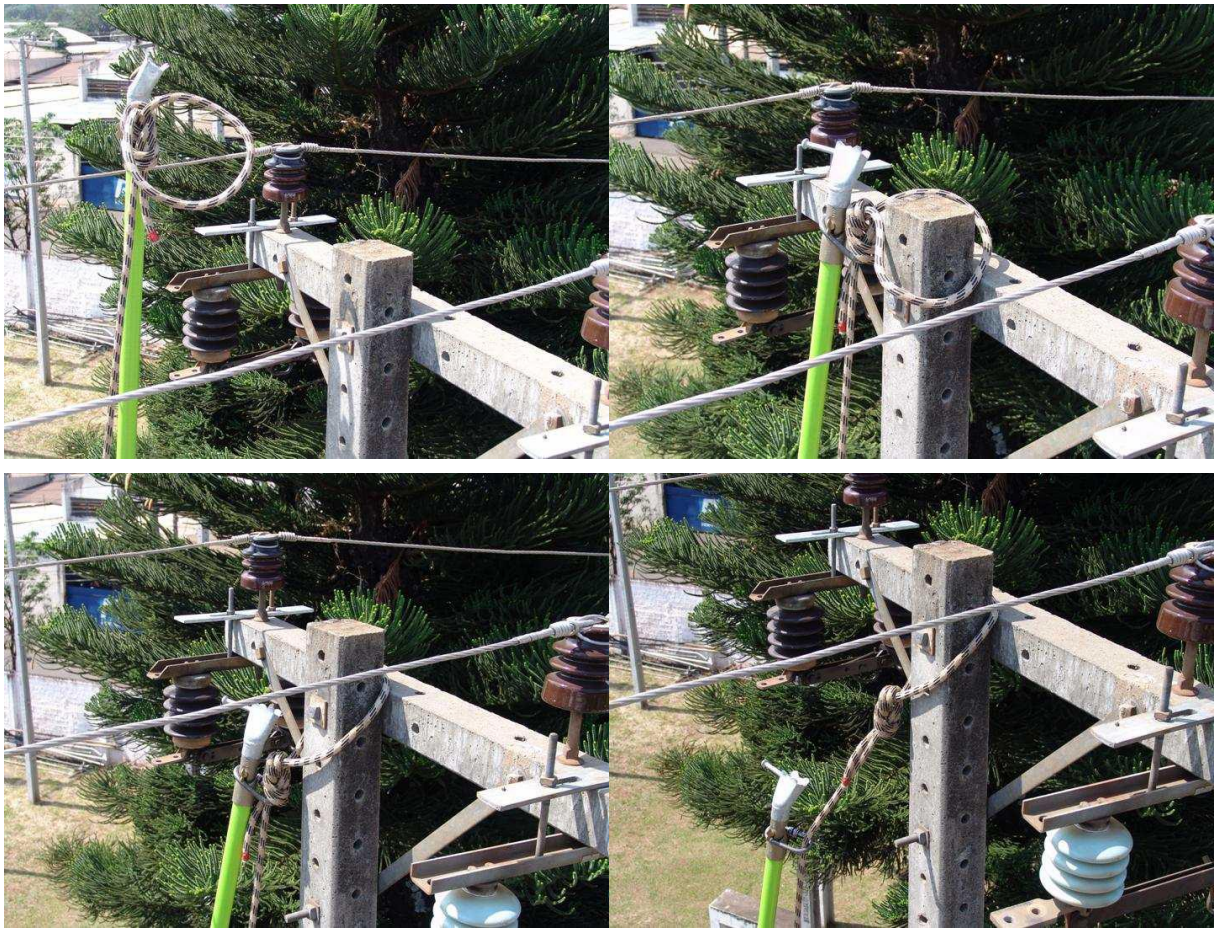
Este método, deve ser a última alternativa para execução.

a) Instalação:

- Preparar o laço utilizando um nó oito duplo;

- Instalar a corda no cabeçote da vara telescópica com auxílio de um mosquetão;

- Instalar o laço no topo do poste;



- Testar a corda de vida em relação à fixação;
- Recolher a vara telescópica;
- Retirar o mosquetão do cabeçote da vara telescópica;
- Amarrar a corda de vida na mochila ou na escada.

b) Retirada:

- Ao encerrar os serviços propostos, desamarrar a parte inferior da corda de vida da mochila ou escada;
- Instalar o mosquetão e a corda de vida no cabeçote da vara telescópica;
- Estender a vara telescópica e retirar o laço do topo do poste;

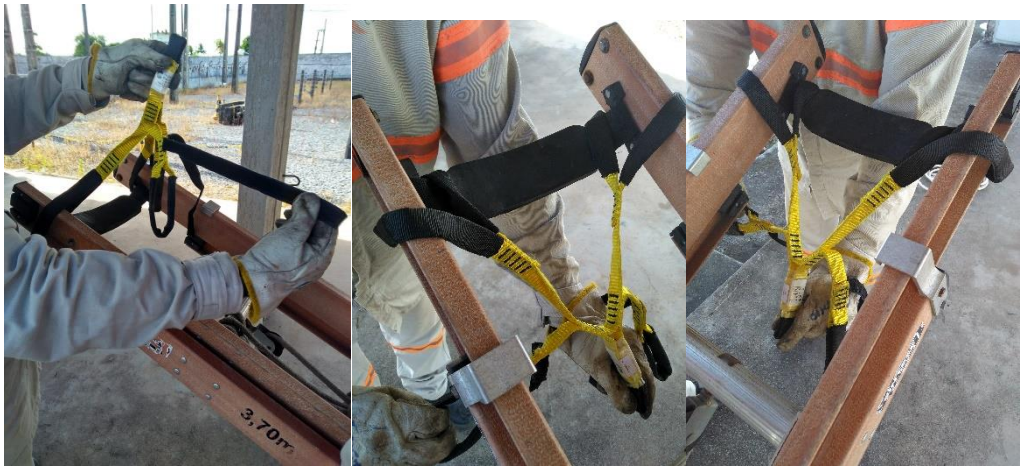
- Recolher a vara telescópica;
- Retirar o mosquetão e o laço da vara telescópica;
- Guardar a corda de vida na mochila.

5.1.2- Em Escadas Singelas ou Extensíveis

5.1.2.1- Com Fita Eureka

a) Posicione a fita Eureka devidamente na parte superior da escada (parte móvel) com as fitas de Velcro direcionadas para a parte inferior da escada (base);

b) Encaixe inicialmente as alças maiores nos montantes. Estas não devem estar torcidas;

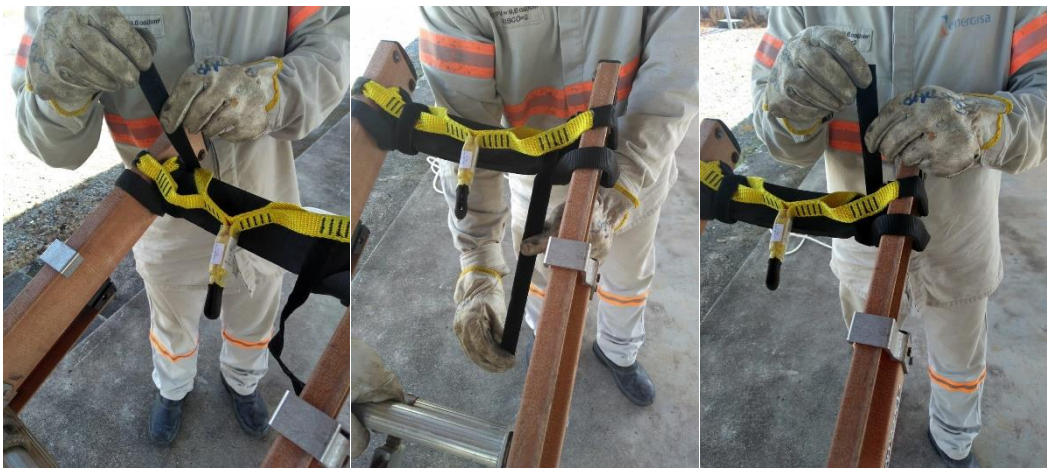


c) Gire todo o conjunto da fita Eureka envolvendo o degrau ou tira anti derrapante, dando uma volta e voltando ao ponto anterior;

d) Encaixe as alças menores no montantes, por cima das maiores;

e) Ajuste as alças para que fiquem bem adaptadas nos montantes;

f) Através das fitas de Velcro finalize a colocação da fita Eureka, fixando firmemente cada lado encaixado;



g) Instale um mosquetão manual na alça terminal da fita Eureka e feche-o;

h) instale a linha de vida/resgate no mosquetão passando a extremidade da corda da parte de trás da escada para a parte da frente

5.1.2.2- Em Escadas Giratórias

a) Executar uma inspeção previa na escada;
b) Com a escada acomodada no berço do veículo (posição de descanso), instalar a corda de linha de vida na extremidade do lance móvel da escada;
c) Após o posicionamento da escada para trabalho, efetuar a ancoragem da corda de linha de vida entrelaçando os montantes da escada (laçada idêntica à utilizada em escadas extensíveis ou singelas);
d) Elevar escada conforme necessidades;
e) Certificar que as travas de segurança da escada giratória estejam acionadas;
f) Antes de iniciar a escalada, amarrar a corda de vida em degrau baixo da escada, acoplar a trava quedas na corda de linha de vida, verificando sua correta instalação e funcionamento. Em seguida, iniciar a escalada;

g) Posicionar-se na escada para o trabalho, ancorando o talabarte de forma que fique laçado no montante e/ou degrau da escada.

NOTAS:

1. Retirar a corda de vida ao término do expediente;
2. Deve-se evitar que a corda caia da escada a fim de não ser contaminada com água, terra, areia, galhos, etc.;
3. Ao guardar a corda em sua sacola apropriada, apenas soltar no seu interior, para que no próximo uso ela saia sem enredos.

5.1.2.3- Utilização de Talabarte Tipo Y em Escadas Giratórias

A corda de vida pode ser dispensada em escadas giratórias, caso se opte pela utilização do talabarte tipo Y. A utilização do talabarte de posicionamento no ponto de trabalho é obrigatória em conjunto com o talabarte tipo Y.

a) Instalação do talabarte Y no cinto:

b) Deslocamento na escada (manter sempre um dos engates acima ou no mesmo nível do ponto de ancoragem do cinto):

c) Posicionamento para o trabalho: (na posição de trabalho, os ganchos do talabarte Y devem permanecer sempre em degraus diferentes e o talabarte de posicionamento deve contemplar as longarinas e um degrau).

5.1.3- Recomendações para Árvores

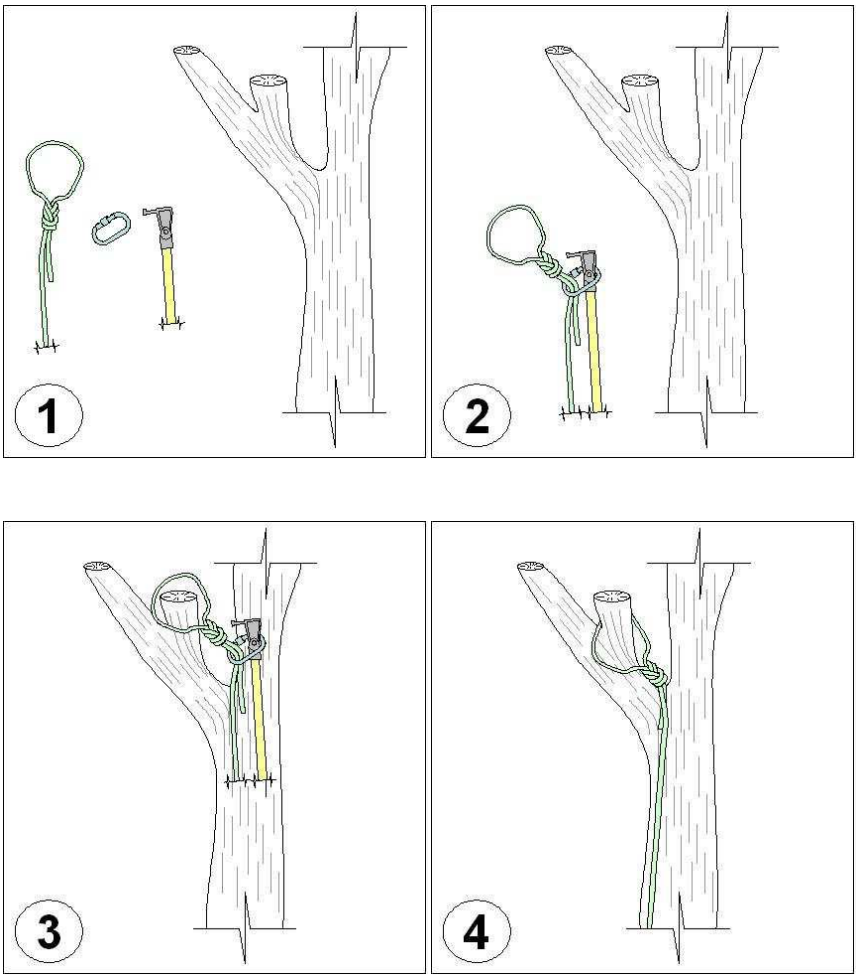
Para árvores em que o acesso dispense a utilização de escadas (através da própria árvore), utilizar sistema antiqueda com corda de vida ou com talabarte tipo Y. Independente do sistema antiqueda utilizado, é obrigatória a utilização do talabarte de posicionamento no ponto de trabalho;

A instalação da corda de vida em ponto seguro na árvore, deve contemplar o travamento seguro do ponto de fixação (utilizando o gancho com a trava fechada ou laçada executada do solo direta ou indiretamente).

- Instalar

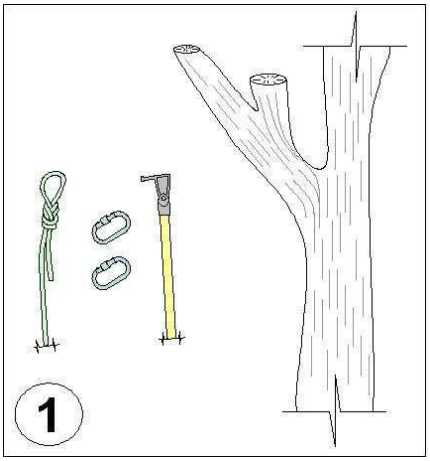
a) Laçada executada diretamente (método do laço de topo em poste):

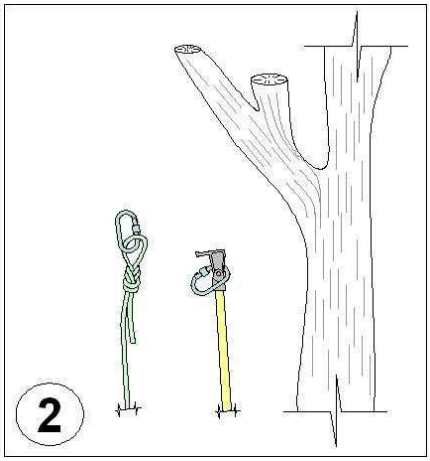
- Preparar o laço, com utilização do nó oito duplo;
- Instalar a corda no ponto fixo utilizando a vara telescópica triangular;

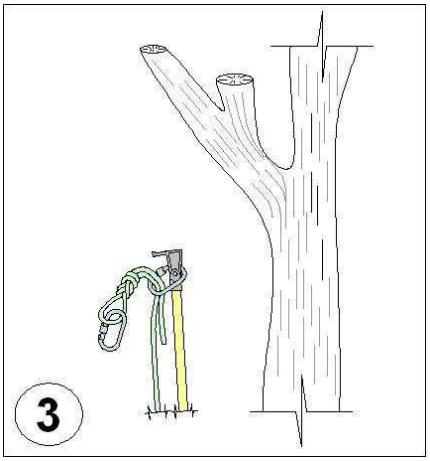


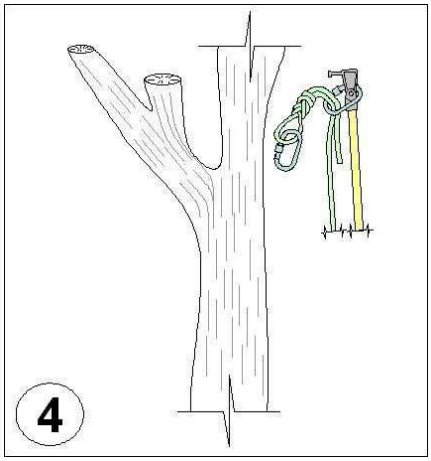
b) Laçada executada indiretamente:

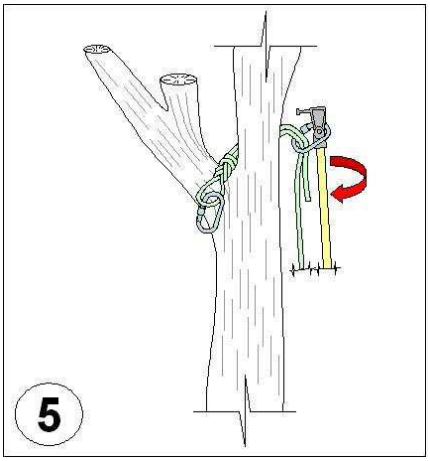
- Preparar o laço, com utilização do nó oito duplo e mosquetão;
- Laçar o ponto fixo, com utilização da vara telescópica triangular;
- Utilizando a VTT, trazer o mosquetão até o solo;
- Conectar o mosquetão na corda (executando a laçada);
- Enforcar o laço no ponto fixo.

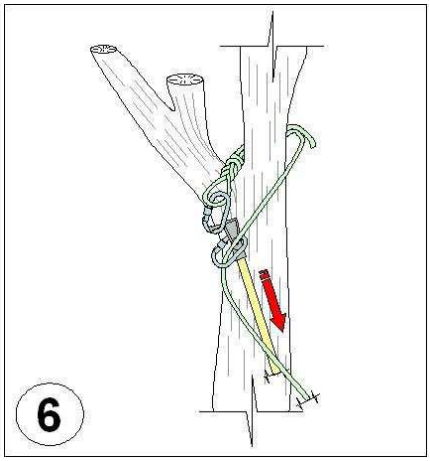

1

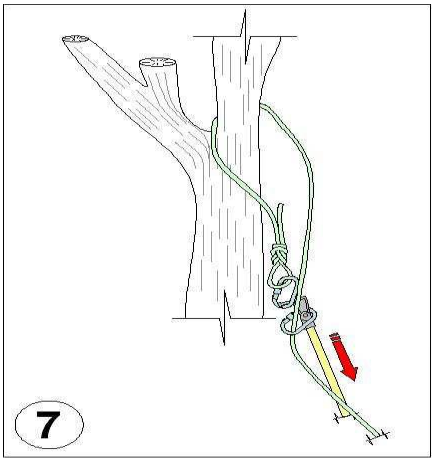

2

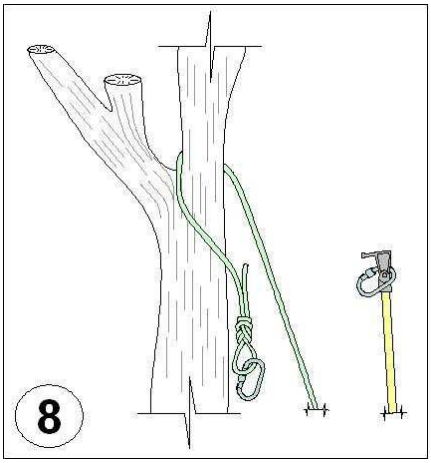

3

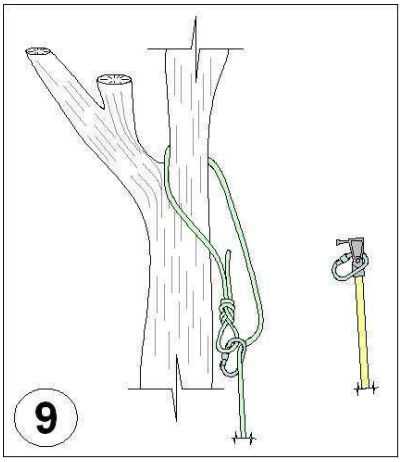

4

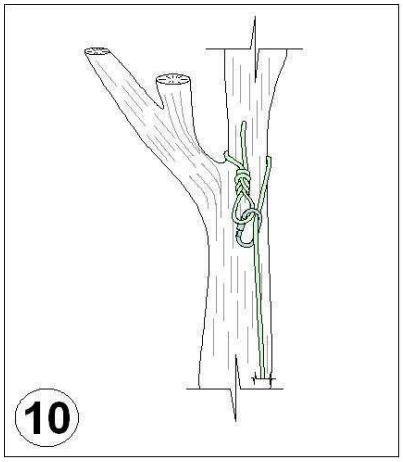

5


6

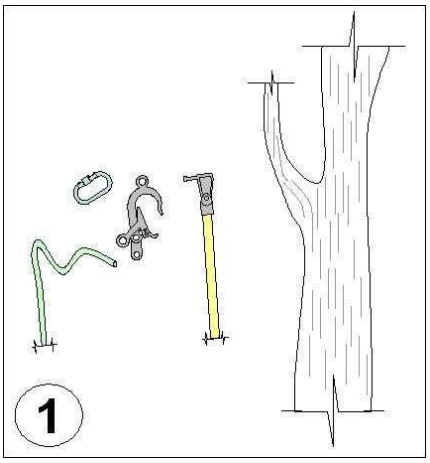


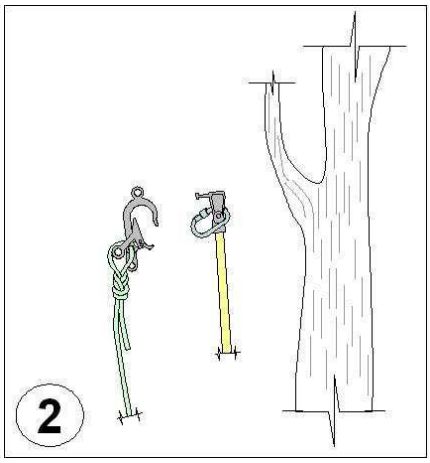


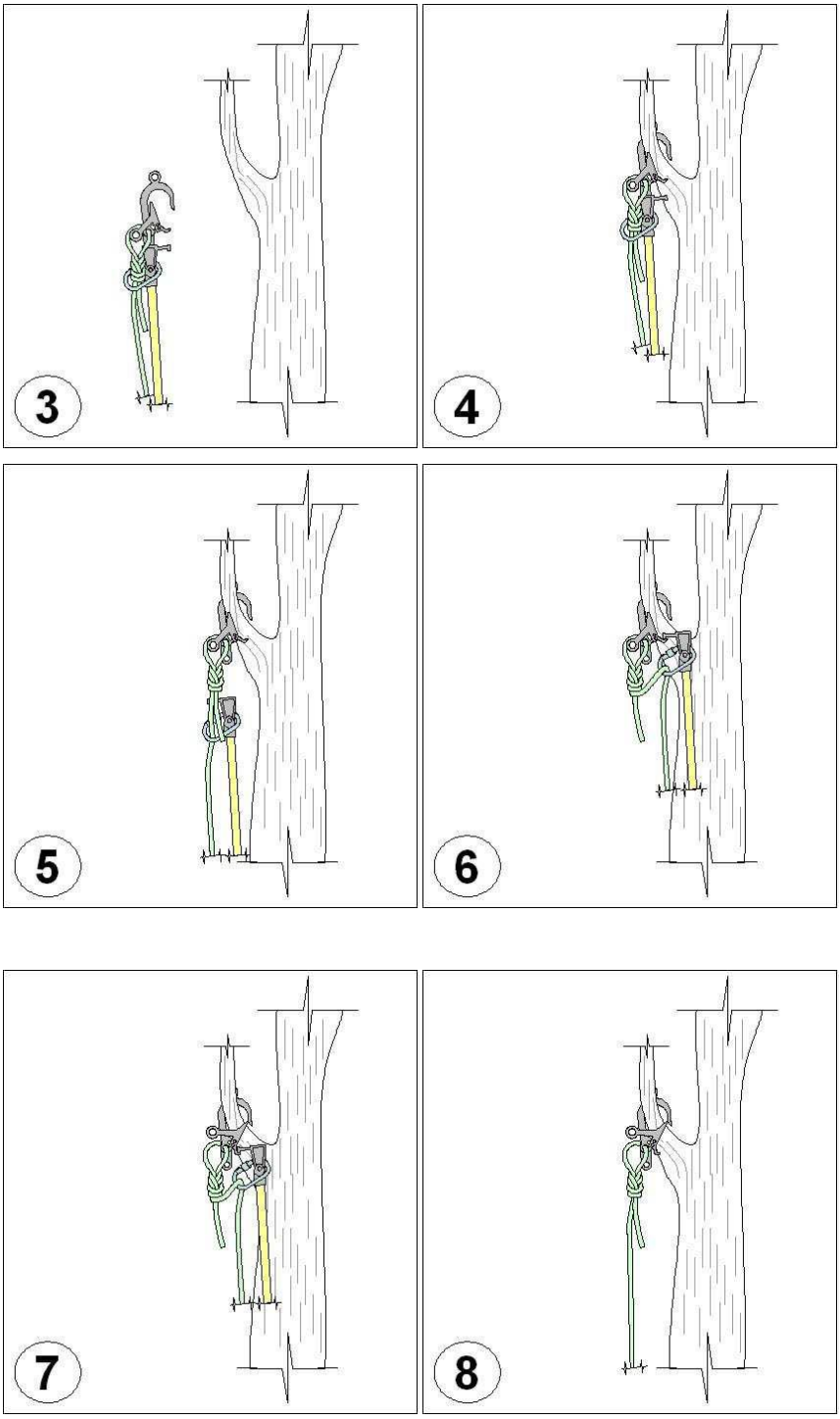




c) Ancoragem executada com gancho:







5.1.4- Em Cesto Aéreo

Para trabalhos em cesto aéreo é obrigatória a utilização de cinto pára-quedista e dispositivo antiqueda. O dispositivo recomendável é o talabarte abdominal, mas não há restrições em relação a utilização do talabarte regulável de posicionamento.

A conexão do sistema antiqueda no cinto pode ser na parte frontal (engates abdominais destinados ao trava-quedas) ou nas costas (na argola destinada ao resgate). A escolha da forma de conexão fica a critério do usuário, devendo ser observado o tipo de trabalho a ser executado, para que o sistema não venha a interferir na atividade.

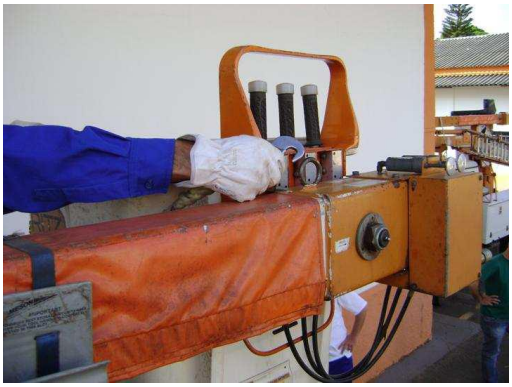
Obs.:

1. Jamais utilizar o sistema antiqueda conectado nas argolas metálicas destinadas ao talabarte regulável de posicionamento (argolas laterais do cinto pára-quedista).

O sistema antiqueda deve ser conectado no ponto disponível próximo ao cesto aéreo (normalmente na lança) antes do acesso ao cesto, devendo permanecer conectado durante os trabalhos e ser desconectado somente após a saída do profissional do cesto.

a) Antes do acesso ao cesto:

b) Durante os trabalhos:



5.2- Transposição de Corda de Vida

Nos trabalhos em planos elevados em que seja necessário o deslocamento do profissional, tanto na vertical como na horizontal, é permitida a transposição do ponto de ancoragem da corda de vida.

Para a transposição é obrigatório que o profissional esteja utilizando o talabarte de posicionamento.

As transposições que envolvam no trajeto a rede de baixa tensão, o tipo de estrutura define os procedimentos a seguir:

- Nos casos em que a transposição seja do mesmo lado da rede, em relação ao poste (estrutura S1), é obrigatório que a mesma esteja desligada, testada e aterrada;

- Para as situações em que a transposição não seja do mesmo lado da rede (inclusive as estruturas S3 e S4), não há necessidade de desligamento da BT, mas é obrigatória a utilização de lençóis isolantes nos condutores fases e neutro.

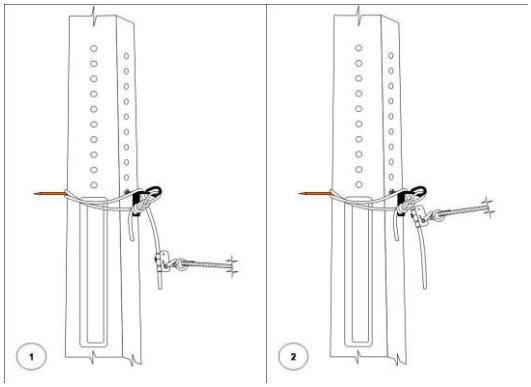
NOTAS:

1. Para transposição envolvendo a rede de baixa tensão energizada, somente é permitida a alteração do ponto de ancoragem da corda de vida, do nível inferior para o superior. O profissional utilizará este método somente para os casos em que ele necessite permanecer no máximo ao mesmo nível da rede de baixa tensão, não sendo permitido para estes casos, a passagem para o nível superior.
2. Durante o processo de transposição, o trava-quedas deve permanecer fixado na corda de linha de vida e o ponto original de fixação da corda de linha de vida não deve ser alterado.
3. Dispositivos alternativos para ancoragem da transposição podem ser utilizados (fitas, parafusos passantes, porca olhal, etc.), desde que os pontos de fixação atendam aos requisitos estabelecidos neste documento em relação ao esforço resultante de uma queda.
4. Tanto na montagem quanto na desmontagem da transposição, o executor pode momentaneamente permanecer em nível de queda 2 e com o trava-quedas na posição destravado, sendo necessário o retorno para o nível 1 (no mínimo) e o travamento do travaquedas logo após o final de cada procedimento.

Independentemente da metodologia adotada para a transposição, os passos abaixo devem ser seguidos durante o processo:

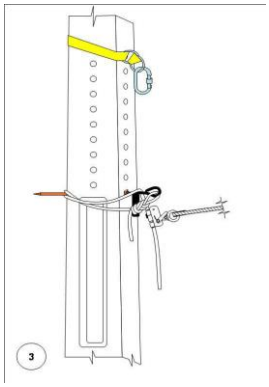
a) Montagem da transposição:

- Se movimentar com o trava-quedas até o limitador da corda de vida (nó);

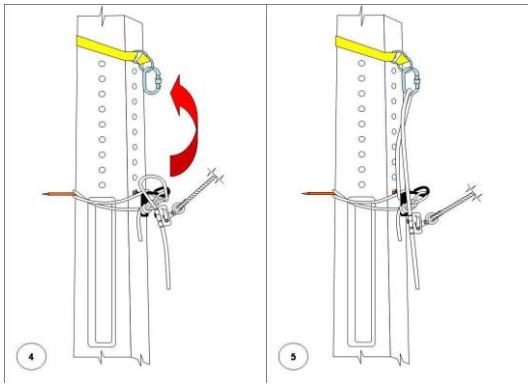


- Instalar o talabarte de posicionamento;

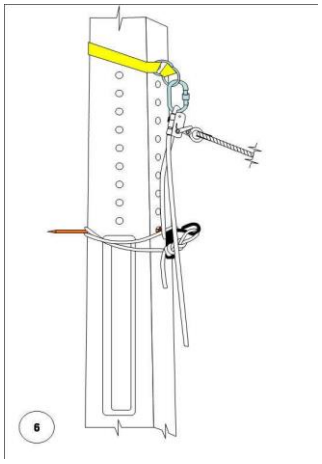
- Definir o ponto de ancoragem da transposição;
- Montar a ancoragem da transposição;



- Destravar o trava-quedas;
- Deslocar a corda de vida, da parte superior do trava-quedas até o ponto de ancoragem da transposição;



- Ancorar a corda de vida no novo ponto de ancoragem;

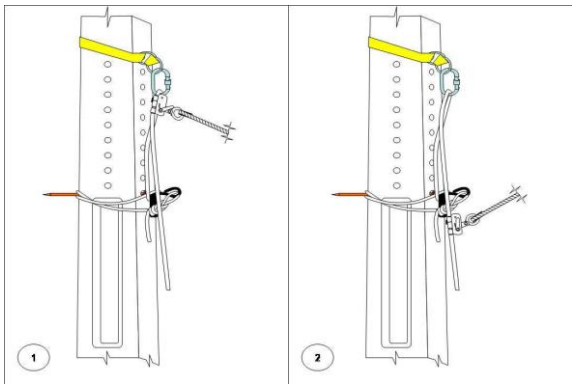


- Retirar o talabarte de posicionamento;
- Se movimentar até o ponto de trabalho, de modo que permaneça no máximo em nível 1 de queda em relação ao ponto de ancoragem da transposição;

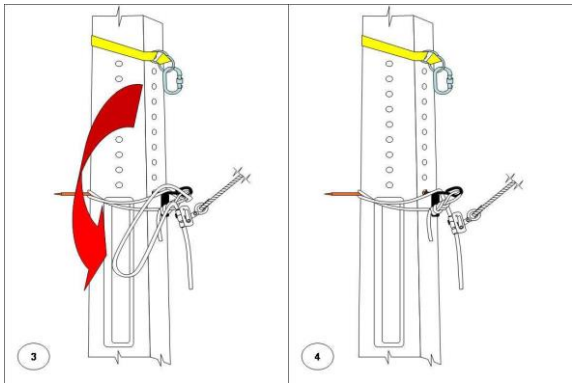
- Instalar o talabarte de posicionamento;
- Passar o dispositivo do trava-quedas para a posição travado.

b) Desmontagem da transposição:

- Se movimentar com o trava-quedas até o limitador da corda de vida futuro (ponto fixo original);
- Instalar o talabarte de posicionamento;
- Desmontar o ponto de ancoragem da transposição;
- Destravar o trava-quedas;
- Deslocar a corda de vida, da parte superior do trava-quedas até o ponto de ancoragem original;



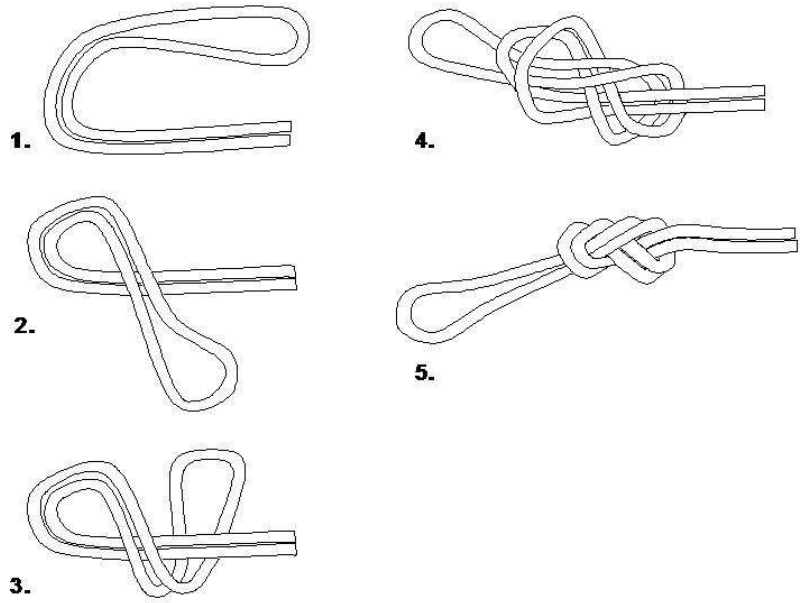
- Reposicionar o trava-quedas;
- Retirar o talabarte de posicionamento;
- Se movimentar até o ponto de trabalho, de modo que permaneça no máximo em nível 1 de queda em relação ao ponto de ancoragem;

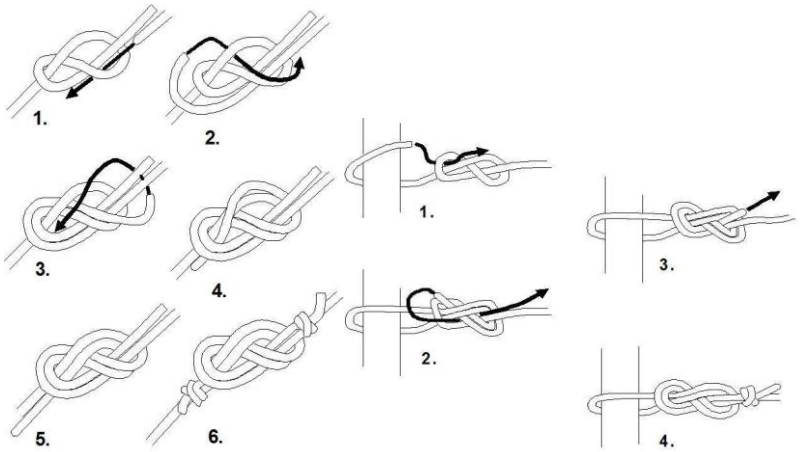


- Instalar o talabarte de posicionamento;
- Passar o dispositivo do trava-quedas para a posição travado.

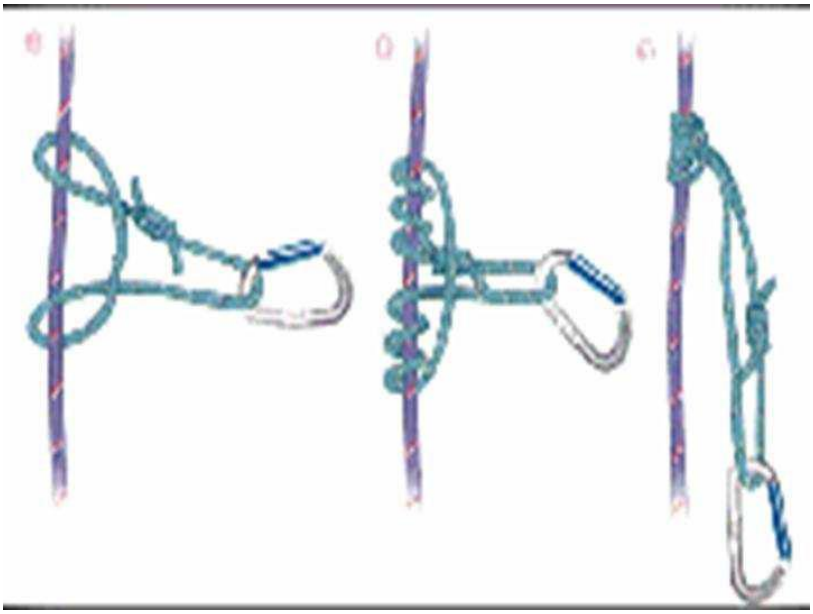
5.3- Confecção de Nós

a) Oito duplo

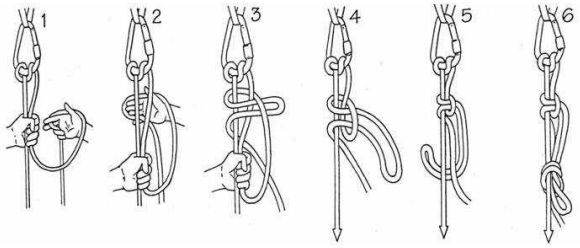




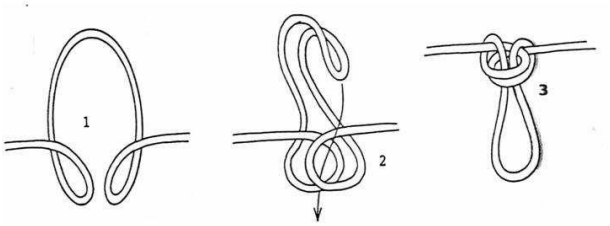
b) Prussik



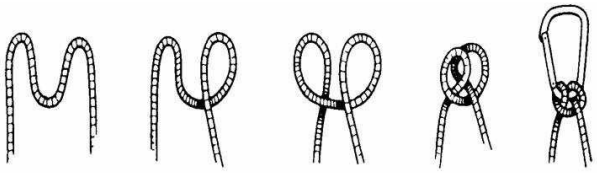
c) Mula



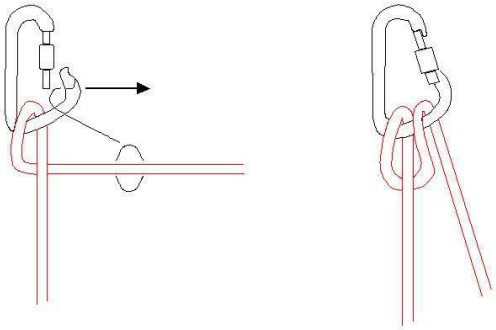
d) Borboleta



e) Fiel



f) Meia volta fiel



A B

5.4- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 6, 7, 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cinto pára-quedista	01
Talabarte de posicionamento	01
Talabarte de progressão tipo Y	01
Talabarte abdominal	01
Trava-quedas	01
Mosquetão e malha rápida	Necessidade
Gancho de Ancoragem	01
Agulhão	01
Corda de linha de vida	01
Vara Telescópica Triangular	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	N/A	01/08/2021	N/A

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE		
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		